

GitHub-oefening: van clone tot pull request

Doel: oefenen met de belangrijkste Git- en GitHub-handelingen: clonen, branches, commits, pushen, pull requests, mergen en merge conflicts.

Benodigdheden

- Git geïnstalleerd – <https://git-scm.com/downloads>
- Een GitHub-account – <https://github.com/signup>
- VS Code of een andere editor – <https://code.visualstudio.com/download>
- Een oefenrepository – zie "Waar oefen je op?" hieronder

Tijdsduur: ongeveer 30 minuten voor deel 1 tot en met 6. De bonusdelen kosten elk zo'n 15 minuten extra.

Eerst even dit: Git en GitHub zijn niet hetzelfde

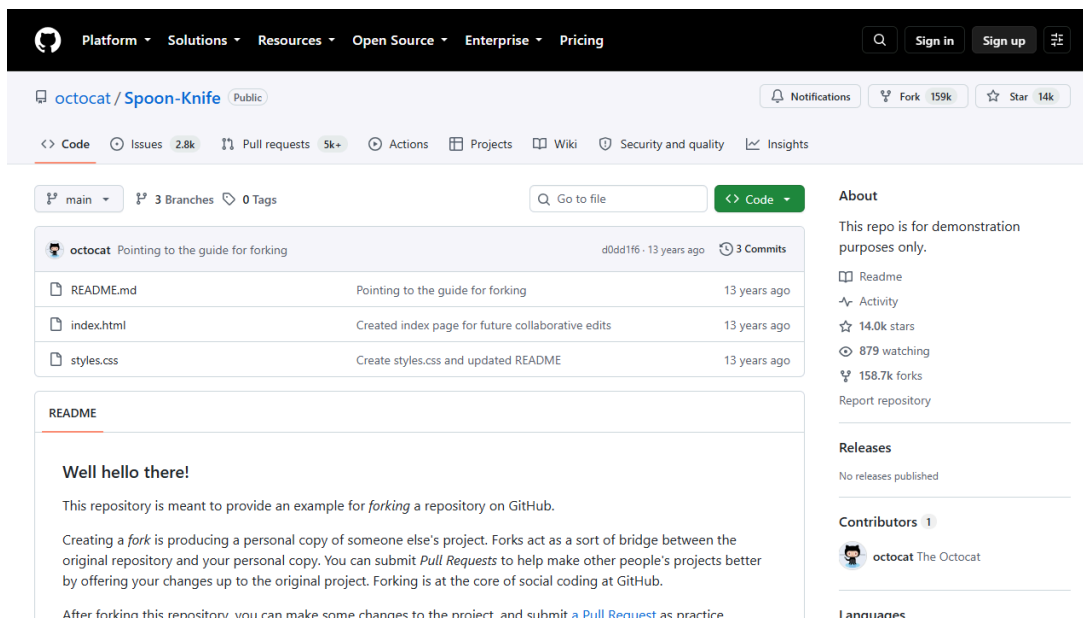
Git is het programma op je eigen computer dat bijhoudt wat je in een map verandert. Het werkt zonder internet en zonder account.

GitHub is de website waar je zo'n map online zet, zodat collega's hem kunnen zien, ophalen en er wijzigingen aan voorstellen.

Een **repository** (kortweg "repo") is één project: een map met bestanden plus de volledige geschiedenis van alle wijzigingen erin. Die repo staat op twee plekken tegelijk – online op GitHub en lokaal op je eigen laptop – en met de commando's in deze oefening houd je die twee gelijk.

Deel 0 – Zo ziet GitHub eruit

Open <https://github.com/octocat/Spoon-Knife> in je browser. Dit is een oefenrepo van GitHub zelf. Je hoeft er nog niets mee te doen; kijk eerst waar alles staat.



Wat je hier ziet, van boven naar beneden:

Onderdeel	Wat het is
octocat / Spoon-Knife	De eigenaar en de naam van de repository. Samen vormen ze het adres.
Fork (rechtsboven)	Maakt een eigen kopie van deze repo onder jouw account.
Code / Issues / Pull requests	De tabbladen. Code zijn de bestanden, Pull requests zijn de voorgestelde wijzigingen.
main (knop met vertakking-icoon)	De branch die je nu bekijkt. main is de hoofdversie.
3 Branches	Hoeveel losse werkversies er naast main bestaan.
Groene knop Code	Hier haal je het adres vandaan waarmee je de repo naar je laptop kopieert.
De bestandslijst	De inhoud van de repo, met per bestand de laatste wijziging.
README eronder	Het uitlegbestand. GitHub toont dat automatisch op de voorpagina.

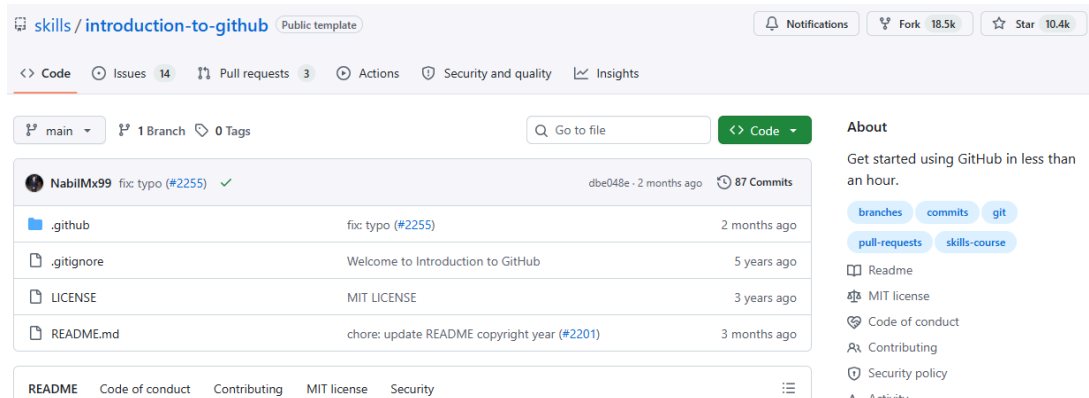
Waar oefen je op?

Oefen nooit op een repository waar echt werk in staat. Gebruik een eigen lege repository, of een van de publieke oefenrepo's hieronder. Die zijn er speciaal voor gemaakt: je kunt er niets mee kapotmaken.

Repository	Waar het voor is	Duur
Introduction to GitHub https://github.com/skills/introduction-to-github	Branch maken, commit, pull request openen en mergen. GitHub begeleidt je stap voor stap in de repo zelf.	< 1 uur
Spoon-Knife https://github.com/octocat/Spoon-Knife	Officiële demo-repo van GitHub om forken en pull requests uit te proberen.	15 min
First Contributions https://github.com/firstcontributions/first-contributions	Je eerste echte pull request naar andermans repository: forken, clonen, branches, PR terugsturen.	30 min
Hello Git World https://github.com/githubtraining/hellogitworld	Klassieke trainingsrepo voor branches, wijzigingen en merges. Gearchiveerd, dus alleen lokaal bruikbaar.	vrij

Aanbevolen volgorde: Introduction to GitHub → Spoon-Knife → First Contributions. Je begint dan begeleid, oefent daarna zelfstandig het fork-model, en sluit af met een pull request naar een repository die niet van jou is – precies de situatie die je in het echt tegenkomt. \

De begeleide cursus start je door op <https://github.com/skills/introduction-to-github> op de groene knop **Use this template** te klikken. GitHub maakt dan een kopie onder jouw account die je stap voor stap door de opdrachten leidt.



De oefening hieronder doe je op je **eigen** nieuwe repository. Dat is bewust: je hebt dan zelf rechten om te mergen en branches te verwijderen, wat in de repo's van anderen niet kan.

`githubtraining/hellogitworld` is **gearchiveerd**. Je kunt er wel van clonen en er lokaal in werken, maar pushen en pull requests openen gaat niet. Gebruik hem alleen om lokale Git- commando's te oefenen, niet voor het GitHub-gedeelte.

Deel 1a – Eenmalig instellen

Dit doe je één keer per computer. Sla je het over, dan weigert Git later je eerste commit.

- ☐ Open een terminal. Op Windows is dat **Git Bash** (staat na de installatie van Git in je startmenu) of **PowerShell**. Op Mac is dat **Terminal**.
- ☐ Controleer of Git er staat:

```
git --version
```

Je krijgt een versienummer terug, bijvoorbeeld `git version 2.45.1`. Krijg je "command not found", dan is Git nog niet geïnstalleerd.

- ☐ Zet je naam en e-mailadres. Deze komen bij elke commit te staan, dus gebruik hetzelfde e-mailadres als van je GitHub-account:

```
git config --global user.name "Jouw Naam"  
git config --global user.email "jouw.naam@wiltec.nl"
```

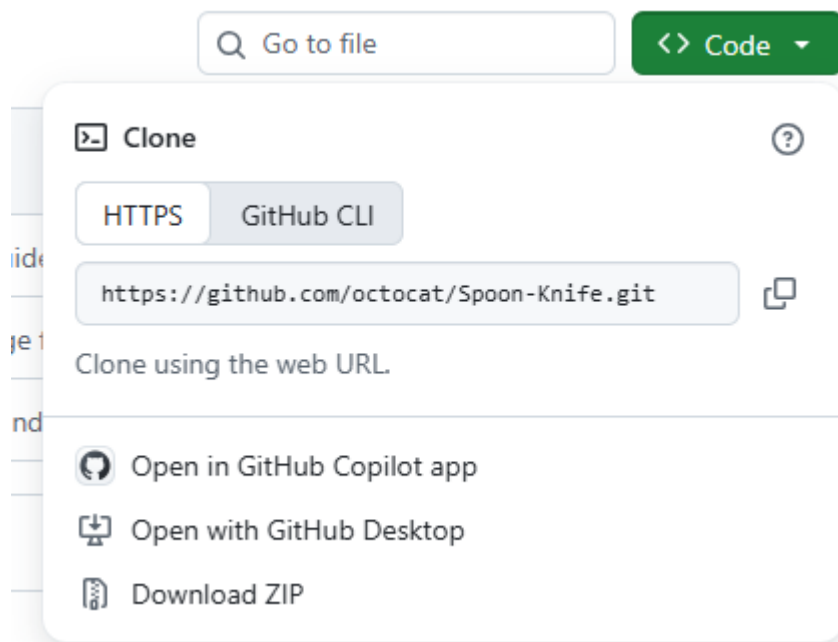
- ☐ Controleer wat er nu ingesteld staat:

```
git config --global --list
```

Deel 1b – Repository clonen

Clonen betekent: de repository van GitHub naar je eigen laptop kopiëren, inclusief de hele geschiedenis. Je doet dit één keer per repository; daarna werk je lokaal verder.

- ☐ Ga naar <https://github.com/new> en maak een repository aan, bijvoorbeeld `github-oefening`.
- ☐ Zet hem op **Public** en vink **Add a README file** aan. Klik op **Create repository**.
- ☐ Klik op je nieuwe repo op de groene knop **Code**, kies het tabblad **HTTPS** en klik op het kopieer-icoon achter de URL.



Je hebt nu een adres in je klembord van de vorm

`https://github.com/<jouw-gebruikersnaam>/github-oefening.git`.

- ☐ Ga in je terminal eerst naar de map waar je het project wilt hebben. Git maakt daar vervolgens zelf een submap met de naam van de repo:

```
cd ~/Documents
```

- ☐ Clone de repository – plak de URL die je net gekopieerd hebt:

```
git clone https://github.com/<jouw-gebruikersnaam>/github-oefening.git
```

De eerste keer vraagt Git om in te loggen bij GitHub. Er opent een venster van je browser; log daar in en geef toestemming. Daarna onthoudt je computer dat.

- ☐ Ga de nieuwe map in:

```
cd github-oefening
```

- ☐ Controleer de status:

```
git status
```

Je ziet nu **On branch main** en **nothing to commit, working tree clean**. Dat betekent: je zit op de hoofdbranch en er zijn geen wijzigingen die nog niet zijn opgeslagen.

Controle: je repository staat nu lokaal op je computer. Open de map in je verkenner – je ziet **README.md** staan, en een verborgen map **.git** waarin Git de geschiedenis bijhoudt. Die map laat je met rust.

Deel 2 – Een branch maken

Een **branch** is een aparte werkversie van de repo. Je werkt er los in, zonder dat **main** er iets van merkt, en voegt hem pas samen als je klaar bent. Zo blijft **main** altijd werkend.

- ☐ Bekijk je huidige branches:

```
git branch
```

- ☐ Maak een nieuwe branch:

```
git switch -c feature/about-me
```

- ☐ Controleer opnieuw:

```
git branch
```

Controle: je hoort nu op **feature/about-me** te staan.

Deel 3 – Een wijziging maken en committen

- ☐ Open `README.md`.
- ☐ Voeg bijvoorbeeld het volgende toe:

Over mij

Ik gebruik deze repository om Git en GitHub te oefenen.

Mijn leerdoelen:

- werken met branches
- commits maken
- pull requests gebruiken
- merge conflicts oplossen

- ☐ Bekijk welke bestanden gewijzigd zijn:

```
git status
```

- ☐ Voeg de wijziging toe aan **staging** – de wachtrij van wijzigingen die je in je volgende commit wilt hebben. Zo kun je vijf bestanden aanpassen en er maar twee meenemen:

```
git add README.md
```

- ☐ Maak een **commit**: een opgeslagen momentopname met een omschrijving erbij. De tekst achter `-m` lezen je collega's later terug, dus schrijf op wát je veranderde:

```
git commit -m "Add about me section"
```

- ☐ Bekijk je commits:

```
git log --oneline
```

Deel 4 – Branch naar GitHub pushen

Pushen is je lokale commits naar GitHub sturen. Tot nu toe stond je werk alleen op je eigen laptop. In het commando hieronder is **origin** de naam die Git aan "de repo op GitHub" geeft, en zorgt **-u** ervoor dat je de volgende keer kunt volstaan met **git push**.

- ☐ Push je nieuwe branch:

```
git push -u origin feature/about-me
```

- ☐ Open daarna je repository op GitHub.
- ☐ Controleer of de branch **feature/about-me** zichtbaar is.

Deel 5 – Pull request maken

Een **pull request** (PR) is het verzoek "neem mijn branch op in `main`". Het is de plek waar een collega je wijziging bekijkt en er iets van kan vinden voordat hij definitief wordt. Op het tabblad **Pull requests** van een repo zie je alle openstaande verzoeken:

Q ispr is:open	Labels 19	Milestones 0	New pull request
159 Open ✓ 119,022 Closed	Author	Label	Projects
	Milestones	Reviews	Assignee
			Sort
Feature/readme update waiting for review	#123364 opened 1 hour ago by balajik14	3 tasks	1
Add Pritam Ghosh to contributors list	#123363 opened 1 hour ago by Pritttm		1
Add Yashvardhan maskara to contributions list	#123351 opened 5 hours ago by Yashvardhan-Maskara	3 tasks	1
Add Naman Jalan's name to contributors list	#123350 opened 5 hours ago by namanjalan16	3 tasks	1
add ansh sonthalia to the contributors list	#123348 opened 5 hours ago by ansh3052031	3 tasks	1
Add Shauryavardhan to Contribution List			1

- ☐ Open je repository op GitHub. Sinds je gepusht hebt staat er een gele balk met **Compare & pull request**. Klik daarop. Zie je hem niet, ga dan naar het tabblad **Pull requests** en klik op de groene knop **New pull request**.
- ☐ Controleer bovenaan de richting: links `base: main`, rechts `compare: feature/about-me`. Dat leest als "voeg feature/about-me toe aan main".
- ☐ Geef de pull request een duidelijke titel, bijvoorbeeld:

Add about me section

- ☐ Voeg eventueel een korte beschrijving toe en klik op **Create pull request**.
- ☐ Bekijk het tabblad **Files changed**. Rood met een **-** is weggehaald, groen met een **+** is toegevoegd. Zo ziet dat eruit:

Add Pritam Ghosh to contributors list #123363

New Issue

Open Prittm wants to merge 1 commit into [firstcontributions:main](#) from [Prittm:add-pritam-ghosh](#)

Conversation 1 Commits 1 Checks 1 Files changed 1 +2 -1

Changes from all commits File filter Conversations Jump to

		Contributors.md	
...		@@ -4534,4 +4534,5 @@ Raphael Karani	
4534	4534	-	[Salman Ahmad](https://github.com/AHM@IKUN)
4535	4535	-	[Ishaan Bisht and Shiven]
4536	4536	-	[Froid999](https://github.com/Froid999)
4537	4537	-	[Jahirul Islam](https://github.com/superSimeleJahir)
4537	4537	+	[Jahirul Islam](https://github.com/superSimeleJahir)
4538	4538	+	[Pritam Ghosh](https://github.com/Prittm)

- ☐ Klik op **Merge pull request** en daarna op **Confirm merge**.
- ☐ Klik op **Delete branch**. De branch is opgegaan in **main** en heeft geen doel meer.

Deel 6 – Je lokale repository bijwerken

Ga terug naar je terminal.

- ☐ Schakel terug naar `main` :

```
git switch main
```

- ☐ Haal de nieuwste wijzigingen van GitHub binnen:

```
git pull
```

- ☐ Bekijk het resultaat:

```
git log --oneline
```

Controle: de wijziging uit je pull request staat nu ook lokaal op `main` .

Bonus – Merge conflict oefenen

Dit deel is iets uitdagender.

Stap 1

Maak een nieuwe branch:

```
git switch -c feature/change-title
```

Wijzig de eerste regel van `README.md`, bijvoorbeeld naar:

```
# Mijn GitHub oefenproject
```

Commit de wijziging:

```
git add README.md  
git commit -m "Change README title"
```

Stap 2

Ga terug naar `main` :

```
git switch main
```

Wijzig **dezelfde regel** naar iets anders:

```
# Git en GitHub training
```

Commit ook deze wijziging:

```
git add README.md  
git commit -m "Update README heading"
```

Stap 3

Probeer nu de branch te mergen:

```
git merge feature/change-title
```

Git zal waarschijnlijk een **merge conflict** melden.

Open `README.md`. Je ziet iets dat lijkt op:

```
<<<<<<< HEAD
# Git en GitHub training
=====
# Mijn GitHub oefenproject
>>>>>> feature/change-title
```

- ☐ Kies welke tekst je wilt behouden.
- ☐ Verwijder de conflictmarkeringen.
- ☐ Sla het bestand op.
- ☐ Voeg het opgeloste bestand toe:

```
git add README.md
```

- ☐ Maak de merge af:

```
git commit
```


Bonus – Forken: bijdragen aan een repository die niet van jou is

Tot nu toe werkte je in je eigen repository. Bij de meeste projecten heb je die rechten niet en werk je met een **fork**: je eigen kopie op GitHub, waaruit je een pull request naar het origineel stuurt. Oefen dit op `firstcontributions/first-contributions`.

- ☐ Open de repository op GitHub en klik rechtsboven op **Fork**.
- ☐ Clone jouw fork (let op: jouw gebruikersnaam in de URL, niet die van het origineel):

```
git clone https://github.com/<jouw-gebruikersnaam>/first-contributions.git
cd first-contributions
```

- ☐ Maak een branch:

```
git switch -c add-<jouw-naam>
```

- ☐ Voeg je naam toe aan `Contributors.md`, commit en push:

```
git add Contributors.md
git commit -m "Add <jouw naam> to Contributors"
git push -u origin add-<jouw-naam>
```

- ☐ Open op GitHub een pull request van jouw fork naar `firstcontributions/first-contributions`.

Controle: je pull request staat in de originele repository en wacht op review. Mergen doe je hier niet zelf – dat doet de eigenaar van het project.

Eindcontrole

Na deze oefening moet je kunnen uitleggen wat deze commando's doen:

```
git clone  
git status  
git branch  
git switch  
git add  
git commit  
git push  
git pull  
git merge  
git log
```

Je hebt daarnaast geoefend met:

- ☐ Repository clonen
- ☐ Branch maken
- ☐ Wijzigingen maken
- ☐ Staging
- ☐ Commits
- ☐ Pushen naar GitHub
- ☐ Pull requests
- ☐ Mergen
- ☐ Merge conflicts oplossen
- ☐ Forken en bijdragen aan een repository van iemand anders

Extra uitdaging

Probeer daarna dezelfde workflow nog een keer zonder naar deze opdracht te kijken:

```
graph TD; A[Issue] --> B[Branch]; B --> C[Code aanpassen]; C --> D[Commit]; D --> E[Push]; E --> F[Pull Request]; F --> G[Review]; G --> H[Merge]; H --> I[Pull];
```

Issue
↓
Branch
↓
Code aanpassen
↓
Commit
↓
Push
↓
Pull Request
↓
Review
↓
Merge
↓
Pull

Begrippenlijst

Begrip	Wat het betekent
Repository (repo)	Eén project: een map met bestanden plus de volledige wijzigingsgeschiedenis.
Clone	Een repository van GitHub naar je eigen laptop kopiëren. Doe je één keer per repo.
Branch	Een aparte werkversie naast <code>main</code> , waarin je kunt werken zonder <code>main</code> te raken.
main	De hoofdbranch: de versie die geldt als "zo is het".
Staging	De wachtrij van wijzigingen die in je volgende commit meegaan (<code>git add</code>).
Commit	Een opgeslagen momentopname van je wijzigingen, met omschrijving.
Push	Je lokale commits naar GitHub sturen.
Pull	Wijzigingen van GitHub naar je laptop halen.
origin	De naam die Git gebruikt voor "de repository op GitHub".
Pull request (PR)	Het verzoek om je branch in <code>main</code> op te nemen, inclusief de review erop.
Merge	Twee branches samenvoegen.
Merge conflict	Twee mensen wijzigden dezelfde regel; Git kan niet kiezen en vraagt het jou.
Fork	Je eigen kopie op GitHub van andermans repository, om vanuit te kunnen bijdragen.

Waar je verder kunt kijken

- Officiële GitHub-documentatie in het Nederlands: <https://docs.github.com/nl>
- Alle GitHub Skills-cursussen: <https://skills.github.com>
- Naslag van alle Git-commando's: <https://git-scm.com/docs>
- Overzichtelijke spiekbrieven (PDF): <https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf>